态的表象

表象：态与力学量的具体表现形式.

设体系状态用波函数 $\Psi(x,t)$ 描写

如何用动量为变量的波函数描写体系状态?

已知：动量的本征函数

$$\psi_p(x)=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}}e^{\frac{i}{\hbar}px}$$

组成完全系.

我们将 $\Psi(x,t)$ 按 $\psi_p(x)$ 展开.

$$\Psi(x,t)=\int c(p,t)\psi_p(x)\,dp.$$

$$c(p,t)=\int \Psi(x,t)\psi_p^{*}(x)\,dx$$

设 $\Psi(x,t)$ 已归一化，由归一化条件易证：

$$\int|\Psi(x,t)|^2dx=\int|c(p,t)|^2dp=1$$

$|\Psi(x,t)|^2$：位置的概率密度　　$|c(p,t)|^2$：动量的概率密度.

坐标表象　　动量表象.

1. $\Psi(x,t)$ 确定，$c(p,t)$ 便确定.

2. $\Psi(x,t)$ 与 $\{c(p,t)\}$ 描写同一状态.

例如：

① 坐标表象中的自由粒子（动量p'）波函数 $\longrightarrow$ 动量表象？

$$c(p,t)=\int \Psi(x,t)\,\psi_p^*(x)\,dx=\int \psi_{p'}^*(x)\,\psi_{p'}(x)\,e^{-i\frac{Ept}{\hbar}}\,dx$$

$$=\delta(p-p')\,e^{-i\frac{Ept}{\hbar}}$$

② 坐标表象中位置固定（x'）的粒子波函数？

$$\hat{x}\,\delta(x-x')=x\,\delta(x-x')=x'\,\delta(x-x')$$

③ 动量表象中的坐标算符？

- 动量表象中动量算符就是自己.
- 不同表象中对易关系相同.

$$[\hat{x},\hat{p}]F=\hat{x}(pF)-p(\hat{x}F)=F\hat{x}p+p\hat{x}F-p\hat{x}F=F\hat{x}p$$

$$=i\hbar F$$

$$\Longrightarrow\quad (\hat{x}p)=i\hbar\quad\Longrightarrow\quad \hat{x}=i\hbar\frac{\partial}{\partial p}.$$

将上面结论推广.

在 $\hat{Q}$ 一力学量 Q 的表象下，$\Psi(x,t)$ 所描写的状态如何表示?

设 Q 具分立的本征值 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n, \cdots$

对应本征函数为 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$.

将 $\Psi(x,t)$ 按 Q 的本征函数展开，有:

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t) u_n(x).$$

$u_n(x)$ 正交归一条件，有:

$$a_n(t) = \int \Psi(x,t) u_n^*(x) dx.$$

设 $\Psi(x,t)$ 已归一化，有:

$$\int |\Psi(x,t)|^2 dx = \sum_{nm} a_m^*(t) a_n(t) \int u_m^*(x) u_n(x) dx.$$

$$= \sum_{nm} a_m^*(t) a_n(t)$$

$$= 1$$

由上，我们有:

1. $|a_n|^2$ 是在 $\Psi(x,t)$ 所描写的态中测量力学量 Q 所得结果为 Q_n 的概率.

2. 数列 $a_1(t), a_2(t), \cdots, a_n(t), \cdots$ 就是 $\Psi(x,t)$ 所描写的态在 Q 表象中的表示.

将上面数列写成矩阵形，用 Ψ 表示：

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Ψ 的共轭矩阵 $\Psi^\dagger$

$$\Psi^\dagger = \left(a_1^*(t),\ a_2^*(t),\ \cdots,\ a_n^*(t),\ \cdots \right)$$

于是，

$$\Psi \Psi^\dagger = 1$$

另外，力学量 Q 除了具分立本征值 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n, \cdots$ 外还具连续本征值 g.
（g 在一定范围内连续变化）

对应的归一化本征函数为 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_k(x), \cdots, u_g(x)$

于是，

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t) u_n(x) + \int a_g(t) u_g(x)\, dg$$

其中，

$$a_n(t) = \int \Psi(x,t) u_n^*(x)\, dx$$

$$a_g(t) = \int \Psi(x,t) u_g^*(x)\, dx$$

$$\sum_n a_n^*(t) a_n(t) + \int a_g^*(t) a_g(t)\, dg = 1$$

$a_n^*(t) a_n(t)$：Q 为 Q_n 的概率　　$a_g^*(t) a_g(t)\, dg$：Q 在 g 到 $g+dg$ 的概率.

Ψ 亦可用矩阵表示：

$$\Psi = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \\ a_g(t) \end{pmatrix}$$

$$\Psi^{\dagger} = (a_1^*(t), a_2^*(t), \cdots, a_n^*(t), \cdots, a_g(t))$$

$$\Psi^{\dagger}\Psi = 1$$

基矢：

对展开式 $\Psi(x,t) = \sum a_n(t) u_n(x)$ 与 $\Phi(x,t) = \sum b_n(t) u_n(x)$，$u_n(x)$ 类似于直角坐标系中，x、y、z 三个方向上基本单位矢量，称力学量 Q 的本征函数 $u_n(x)$ 为基矢.

态矢量：

选定特定 Q 表象，相当于选取一组特定的基矢。$\Psi(x,t)$ 在各个基态上有各自的分量，类似于直角坐标系的矢量. 称态 Ψ 为态矢量.

希尔伯特空间

类似基本单位矢量 $\hat{e}_x$、$\hat{e}_y$、$\hat{e}_z$ 形成三维空间，Q 表象下一组基矢（一般为无限个）形成无限维空间，称希尔伯特空间.

例子.

例一　动量表象下的薛定谔方程.

$$0=(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+U-E)\psi$$

动量的本征函数

$$\phi_{p'}=Ce^{ip'x/\hbar}$$

坐标表象下

$$\psi(x)=\int\varphi(p')\phi_{p'}(x)dp'$$

$$\varphi(p')=\int\psi(x)\phi_p^*(x)dx.$$

$$0=(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+U-E)\psi(x)$$

$$=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}\int\varphi(p')\phi_{p'}(x)dp'+U\int\varphi(p')\phi_{p'}(x)dp'-E\int\varphi(p')\phi_{p'}(x)dp'$$

$$=\int\varphi(p')\frac{p'^2}{2\mu}\phi_{p'}dp'+\int\varphi(p')U\phi_{p'}(x)dp'-\int\varphi(p')E\phi_{p'}(x)dp'$$

用 $\varphi(p')=\int\psi(x)\psi_p^*(x)dx$

$$0=\iint\phi_p^*\varphi\frac{p'^2}{2\mu}\phi_{p'}dp'dx+\iint\phi_p^*\varphi U\phi_{p'}dp'dx-\iint\phi_p^*\varphi E\phi_{p'}dp'dx$$

$$=\int\frac{p'^2}{2\mu}\varphi\int\phi_p^*\phi_p\,dx\,dp'+\int\varphi\int\phi_p^*U\phi_{p'}\,dx\,dp'-\int E\varphi\int\phi_p^*\phi_{p'}\,dx\,dp'$$

$$=\int\frac{p'^2}{2\mu}\varphi\,\delta(p'-p)\,dp'+\int\varphi U_{pp'}\,dp'-\int E\varphi\,\delta(p'-p)\,dp'$$

$$=\frac{p^2}{2\mu}\varphi+\int U_{pp'}\varphi\,dp'-E\varphi.$$

Вар

$$\frac{p^2}{2\mu}\varphi(p) + \int U_{pp'}\varphi(p')\,dp' = E\varphi(p)$$

算符的矩阵表述

设算符 $\hat{F}(x,\hat{p})$ 作用于函数 $\Psi(x,t)$，得出另一函数 $\Phi(x,t)$

坐标表象中，记为：

$$\Phi(x,t) = F\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi(x,t) \tag{4.2.1}$$

在 Q 表象中，

设 Q 只有分立本征值 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n, \cdots$.

对应本征函数为 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_n(x), \cdots$

将 $\Psi(x,t)$ 与 $\Phi(x,t)$ 分别按 $u_n(x)$ 展开：

$$\Psi(x,t) = \sum_m a_m(t)\, u_m(x)$$

$$\Phi(x,t) = \sum_m b_m(t)\, u_m(x)$$

代入上式，有：

$$\sum_m b_m(t)\, u_m(x) = F\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)\sum_m a_m(t)\, u_m(x)$$

$$\Longleftrightarrow \quad \sum_m b_m(t)\underbrace{\int u_n^*(x)\, u_m(x)\, dx}_{=\delta_{nm}} = \sum_m \int u_n^*(x) F\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u_m(x)\, dx\, a_m(t) \tag{4.2.2}$$

$$b_n(t) = \sum_m \int u_n^*(x) F\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u_m(x)\, dx\, a_m(t)$$

引入记号

$$F_{nm} \equiv \int u_n^*(x) F\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u_m(x)\, dx \tag{4.2.4}$$

$$b_n(t) = \sum_m F_{nm}\, a_m(t)$$

Q 表象中，$b_n(t)$ ↔ $\Phi(x,t)$，F_{nm} ↔ $\hat{F}$，$a_m(t)$ ↔ $\Psi(x,t)$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1m} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots & F_{2m} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nm} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1(t) \\ a_2(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\Phi = F \Psi$$

算符 F 在 Q 表象中为一个矩阵，矩阵元为 F_{nm}。

厄米算符在 Q 表象中的矩阵表述的特点？

考虑 (4.2.4) 式的共轭复数

$$F_{nm}^{*} = \int u_n(x) \{ \hat{F} u_m(x) \}^{*} dx$$

由 (3.1.30)：

$$F_{nm}^{*} = \int u_m^{*}(x) \hat{F} u_n(x) dx$$

即：

$$F_{nm}^{*} = F_{mn}$$

这样的矩阵称厄米矩阵.

用 $F^{\dagger}$ 表：矩阵 F 的厄米共轭矩阵.

$$F_{mn}^{\dagger} = F_{nm}^{*}, \quad F^{\dagger} = F$$

厄米算符：

$$\int \psi^{*} \hat{F} \phi dx = \int (\hat{F}\psi)^{*} \phi dx$$

(3.1.30)

算符在自身表象下的形式？

对角矩阵.

$$Q_{nm} = \int u_n^*(x)\, Q\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u_m(x)\, dx$$

$$= \int u_n^*(x)\, Q_m\, u_m(x)\, dx$$

$$= Q_m \delta_{nm}$$

若 Q 具有连续本征值？

上面讨论仍成立.

1. u、a、b 的脚标要换为连续变换的 g

2. 所有求和换为 g 的积分.

算符 $\hat{F}$ 仍为一矩阵：

$$F_{gg'} = \int u_g^*(x)\, \hat{F}\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right) u_{g'}(x)\, dx$$

矩阵的行数不再可数，用连续变化的下标表示.

量子力学公式的矩阵表述

期望值公式

Q表象： $Q_n \sim u_n(x)$

$$\bar{F} = \int \underbrace{\Psi^*}\, \hat{F}\, \underbrace{\Psi}\, dx, \qquad \Psi = \sum_n a_n u_n$$

$$= \int \sum_n a_n^* u_n^*\, \hat{F} \sum_n a_n u_n\, dx$$

$$= \sum_{m,n} a_m^* \underbrace{\int u_m^*\, \hat{F}\, u_n\, dx}\, a_n \qquad F_{mn} = \int u_m^*\, \hat{F}\, u_n\, dx$$

$$= \sum_{m,n} a_m^*\, F_{mn}\, a_n$$

$$= (a_1^* \cdots a_m^* \cdots) \begin{pmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ \cdots & & & \\ F_{m1} & \cdots & F_{mn} & \cdots \\ \cdots & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \cdots \\ a_n \\ \cdots \end{pmatrix}$$

$$= \quad \Psi^\dagger \qquad\qquad F \qquad\qquad \Psi .$$

本征值方程

$$F\Psi = \Phi = \lambda\Psi \qquad \Phi \equiv \lambda\Psi$$

一、久期方程

$$0 = F\Psi - \lambda\Psi = (F - \lambda\hat{I})\Psi \qquad \Psi \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} F_{11}-\lambda & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ \cdots & & \cdots & \\ F_{n1} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & & \cdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \cdots \\ a_n \\ \cdots \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} F_{11}-\lambda & \cdots & F_{1n} & \cdots \\ \cdots & & & \\ F_{n1} & \cdots & F_{nn}-\lambda & \cdots \\ \cdots & & \cdots & \end{pmatrix} = 0 = f(\lambda)$$

解得一组 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_n, \cdots$ 便是 $\hat{F}$ 的本征值。

将 λ_i 代回方程得到相应的本征矢 $(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}, \cdots)$

二、薛定谔方程

$$i\hbar \sum_n \frac{da_n}{dt} u_n = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi = \sum_n a_n \hat{H} u_n$$

$$\Psi = \sum_n a_n(t)\, u_n(x)$$

$$\int u_m^* \, i\hbar \sum_n \frac{da_n}{dt} u_n dx = \int u_m^* \sum_n a_n \hat{H} u_n dx$$

其中，

$$\int u_m^* \, i\hbar \sum_n \frac{da_n}{dt} u_n dx = i\hbar \sum_n \frac{da_n}{dt} \int u_m^* u_n dx = i\hbar \sum_n \frac{da_n}{dt} \delta_{mn}$$

$$= i\hbar \frac{da_m}{dt}$$

$$\int u_m^* \sum_n a_n \hat{H} u_n \, dx = \sum_n a_n \int u_m^* \hat{H} u_n \, dx = \sum_n H_{mn} a_n$$

其中，$H_{mn} = \int u_m^* \hat{H} u_n \, dx$.

综上，有：

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H_{mn} a_n$$

写为矩阵形式：

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a_1 \\ \cdots \\ a_m \\ \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & \cdots & H_{1n} & \cdots \\ \cdots & & \cdots & \\ H_{m1} & \cdots & H_{mn} & \cdots \\ \cdots & & \cdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \cdots \\ a_n \\ \cdots \end{pmatrix}$$

即

$$i\hbar \frac{d}{dt} \quad \underline{\Psi} \quad = \quad H \quad \underline{\Psi}$$

三、量子力学矩阵表述

归纳上面规律：

态矢量：　列矩阵

态的共轭：　行矩阵.

算符：　方阵

力学公式：　矩阵公式.

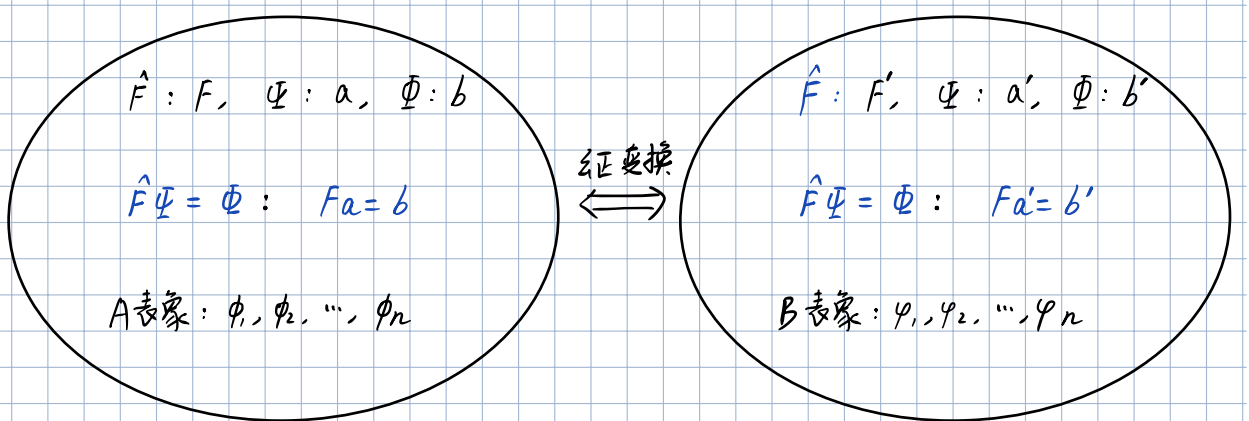
幺正变换

定义：

幺正变换：

由一个表象到另一个表象间变换.

例：算符 $\hat{F}$，波函数 Ψ，Φ 满足 $\hat{F}\Psi = \Phi$



变换矩阵.

用A表象的基矢 $\{\phi_m\}$ 展开B表象的基矢 $\{\varphi_\alpha\}$. 展开系数 $S_{m\alpha}$ 构成一 $A\to B$ 的变换矩阵 S.

$$\varphi_\alpha = \sum_m S_{m\alpha}\phi_m$$

$$\int \phi_n^* \varphi_\alpha dx = \int \phi_n^* \sum_m S_{m\alpha}\phi_m dx = \sum_m S_{m\alpha}\int \phi_n^*\phi_m dx = \sum_m S_{m\alpha}\delta_{nm} = S_{n\alpha}$$

同理.

$$S_{m\alpha} = \int \phi_m^* \varphi_\alpha dx$$

$$\phi_m = \sum_\alpha S_{m\alpha}^* \varphi_\alpha$$

$$S_{m\alpha}^* = \int \varphi_\alpha^* \phi_m dx$$

变换矩阵的正交性.

$$\varphi_\alpha = \sum S_{m\alpha}\phi_m$$

$$S_{\alpha\beta} = \int \varphi_\alpha^* \varphi_\beta dx = \int \sum_m S_{m\alpha}^* \phi_m^* \sum_n S_{n\beta}\phi_n dx$$

$$= \sum_{mn} S_{m\alpha}^* S_{n\beta}\int \phi_m^*\phi_n dx$$

$$S_{m\alpha}^* = S_{\alpha m}^\dagger$$

$$= \sum_{m,n} S_{m\alpha}^* S_{n\beta}\delta_{mn} = \sum_m S_{m\alpha}^* S_{m\beta} = \sum_m S_{\alpha m}^\dagger S_{m\beta}$$

$$\delta_{mn} = \int \phi_m^*\phi_n dx = \sum_\alpha S_{m\alpha} S_{\alpha n}^\dagger$$

$$\phi_m = \sum_\alpha S_{m\alpha}^* \varphi_\alpha$$

$$\begin{pmatrix} S_{11}^\dagger & S_{12}^\dagger & \cdots \\ S_{21}^\dagger & S_{22}^\dagger & \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_{11}^\dagger & S_{12}^\dagger & \cdots \\ S_{21}^\dagger & S_{22}^\dagger & \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix} = 1$$

$$I = S^\dagger S = S S^\dagger \Longrightarrow S^\dagger = S^{-1}$$

变换矩阵的逆矩阵便是共轭矩阵.

变换矩阵非厄密矩阵.

力学量矩阵表示的变换.

$$\varphi_\alpha = \sum_m S_{m\alpha}\phi_m \qquad S^*_{m\alpha} = S^\dagger_{\alpha m}$$

$$F'_{\alpha\beta} = \int \varphi^*_\alpha \hat{F} \varphi_\beta \, dx = \int \sum_m S^*_{m\alpha}\phi^*_m \hat{F} \sum_n S_{n\beta}\phi_n \, dx$$

$$= \sum_{m,n} S^\dagger_{\alpha m} \underbrace{\int \phi^*_m \hat{F} \phi_n \, dx}_{F_{mn}} S_{n\beta} = \sum_{m,n} S^\dagger_{\alpha m} F_{mn} S_{n\beta}$$

即:

$$\begin{pmatrix} F'_{11} & F'_{12} & \cdots \\ F'_{21} & F'_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S^\dagger_{11} & S^\dagger_{12} & \cdots \\ S^\dagger_{21} & S^\dagger_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots \\ F_{21} & F_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots \\ S_{21} & S_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

$$F' = S^\dagger F S$$

$$= S^{-1} F S$$

态矢量矩阵表示间变换.

$$\phi_m = \sum_\beta S^\dagger_{\beta m}\,\varphi_\beta$$

$$\Psi = \sum_\beta c'_\beta \varphi_\beta = \sum_m c_m \phi_m = \sum_m c_m \sum_\beta S^\dagger_{\beta m}\varphi_\beta$$

$$\int \varphi_\alpha^* \sum_\beta c'_\beta \varphi_\beta \, dx = \int \varphi_\alpha^* \sum_m c_m \sum_\beta S^\dagger_{\beta m}\varphi_\beta \, dx$$

对 left :

$$\int \varphi_\alpha^* \sum_\beta c'_\beta \varphi_\beta \, dx = \sum_\beta c'_\beta \int \varphi_\alpha^* \varphi_\beta \, dx = \sum_\beta c'_\beta \delta_{\alpha,\beta} = c'_\alpha$$

对 right :

$$\int \varphi_\alpha^* \sum_m c_m \sum_\beta S^\dagger_{\beta m}\varphi_\beta \, dx = \sum_m c_m \sum_\beta S^\dagger_{\beta m} \int \varphi_\alpha^* \varphi_\beta \, dx$$

$$= \sum_m c_m \sum_\beta S^\dagger_{\beta m}\,\delta_{\alpha,\beta}$$

$$= \sum_m S^\dagger_{\alpha m} c_m$$

于是即有:

$$\begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S^\dagger_{11} & S^\dagger_{12} & \cdots \\ S^\dagger_{21} & S^\dagger_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdots \end{pmatrix}$$

即.

$$c' = S^\dagger c$$

$$= S^{-1} c$$

幺正变换不改变算符的本征值.

$$F' = S^{-1}FS \qquad c' = S^{-1}c$$

$$F'c' = S^{-1}FSS^{-1}c = S^{-1}Fc = S^{-1}\lambda c = \lambda c'$$

若 F' 为对角阵，B 表象为 F' 自身的表象. 即: F' 的对角元即为 $\hat{F}$ 的本征值:

求解薛定谔方程 = 对角化哈密顿算符.

幺正变换不改变矩阵的迹

$$Sp(F') = Sp(F)$$

狄拉克符号

例1：矢量 $\vec{A}$ 的性质（大小与方向）与所选的坐标系无关.

直角坐标系：

$$\vec{A} = x\hat{e}_x + y\hat{e}_y$$

极坐标系：

$$\vec{A} = (x^2 + y^2)\hat{e}_r$$

例2：态矢所描述的体系性质（能量、动量）与所选表象无关.

A表象（$u_n(x)$）：

$$\Psi = (a_1, a_2, \cdots)^T$$

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n(t) u_n(x)$$

B表象（$u_n(x)$）：

$$\Psi = (b_1, b_2, \cdots)^T$$

$$\Psi(x,t) = \sum_n b_n(t) u_n(x)$$

由上，我们想：

当描写力学量的时候，不用具体的表象，而使用狄拉克引入的一套与表象无关的符号，称狄拉克符号. Dirac notation

狄拉克符号中的态

普通情况：

右矢 bra $|\rangle$ 代表：Ψ

左矢 ket $\langle|$ 代表：Ψ

例如：

坐标表象中，

$$|\rangle = \Psi(x,t)\ ;\quad \langle| = \Psi^*(x,t)$$

Q表象（$u_n(x)$）中，

$$|\rangle = (a_1, a_2, \cdots)^T\ ;\quad \langle| = (a_1^*, a_2^*, \cdots)$$

特殊情况：加入波函数符号或本征值或相应量子数，区别不同的态：

例如：

$$|\Psi\rangle\ ;\quad |\Phi\rangle\ ;\quad |E_n\rangle\ ;\quad |n\rangle$$

狄拉克符号中的标积

1. 定义：

左矢 $\langle\psi|$ 与右矢 $|\phi\rangle$ 的标积：

$$\langle\psi|\phi\rangle$$

在Q表象 $(u_n(x))$ 中，

$$\psi(x,t)=\sum_n a_n(t)u_n(x),\quad \phi(x,t)=\sum_n b_n(t)u_n(x).$$

$$\langle\psi|=(a_1^*,a_2^*,\cdots)\quad |\phi\rangle=(b_1,b_2,\cdots)^T$$

$$\langle\psi|\phi\rangle=(a_1^*,a_2^*,\cdots)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\cdots\end{pmatrix}=\sum_n a_n^* b_n$$

在坐标表象中，

$$\langle\psi|=\psi^*(x,t)\qquad |\phi\rangle=\phi(x,t)$$

$$\langle\psi|\phi\rangle=\int\psi^*(x,t)\phi(x,t)\,dx=\langle\phi|\psi\rangle^*$$

表示：在态 ϕ 中，态 ψ 占的概率（振幅）

正交：

$$\langle\psi|\varphi\rangle=0$$

称 $|\psi\rangle$ 与 $|\varphi\rangle$ 正交.

归一：

$$\langle\psi|\psi\rangle=1$$

投影.

设力学量 $\hat{F}$ 有本征方程

$$\hat{F}|n\rangle = f_n|n\rangle$$

$$\langle n|n'\rangle = \delta_{nn'}$$

$\{|n\rangle\}$ 构成了 $\hat{F}$ 表象希尔伯特空间基矢.

任意态矢可在 $\hat{F}$ 表象展开(完全性):

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n|n\rangle$$

左乘 $\langle n'|$, 有:

$$\langle n'|\psi\rangle = \sum_n a_n\langle n'|n\rangle$$

$$= \sum_n a_n \delta_{nn'}$$

$$= a_{n'}$$

即:

$$a_n = \langle n|\psi\rangle$$

这便是抽象的态矢 $|\psi\rangle$ 在基矢 $|n\rangle$ 上的投影, 称态矢 $|\psi\rangle$ 在 $\hat{F}$ 表象中的波函数.

$$\{a_n\} = \{\langle n|\psi\rangle\}, \quad n=1,2,\cdots$$

类比3维直角坐标，可用列矩阵表示F表象的基矢：

$$|1\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\cdots\end{pmatrix};\quad |2\rangle=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\cdots\end{pmatrix};\quad\cdots;\quad |n\rangle=\begin{pmatrix}0\\0\\\cdots\\0\\1\\0\\\cdots\end{pmatrix}\leftarrow \text{第}n\text{行}.$$

$|\psi\rangle$在F表象中可用列矩阵表示波函数：

$$\begin{pmatrix}\langle 1|\psi\rangle\\\langle 2|\psi\rangle\\\vdots\\\langle n|\psi\rangle\\\vdots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\\\vdots\end{pmatrix}=a_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\\\cdots\end{pmatrix}+a_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\\cdots\end{pmatrix}+\cdots+a_n\begin{pmatrix}0\\0\\\cdots\\0\\1\\0\\\cdots\end{pmatrix}+\cdots\leftarrow \text{第}n\text{行}.$$

$$=a_1|1\rangle+a_2|2\rangle+\cdots+a_n|n\rangle+\cdots=\sum_n a_n|n\rangle$$

由上，坐标表象波函数写为：

$$\langle x|\psi\rangle=\psi(x).$$

本征矢 $|n\rangle$ 的封闭性：

分立情形：

$$\phi = \sum_k a_k u_k \quad , \quad a_k = \int u_k^* \phi \, dx = \langle k|\phi\rangle$$

$$|\phi\rangle = \sum_k \langle k|\phi\rangle |k\rangle = \sum_k |k\rangle\langle k|\phi\rangle$$

$$\Longleftrightarrow \qquad \sum_k |k\rangle\langle k| = 1$$

离散情形：

$$\phi = \int c_q u_q \, dq \qquad c_q = \int u_q^* \phi \, dx = \langle q|\phi\rangle$$

$$|\phi\rangle = \int \langle q|\phi\rangle |q\rangle \, dq = \int |q\rangle dq \langle q|\phi\rangle$$

$$\Longleftrightarrow \qquad \int |q\rangle dq \langle q| = 1$$

用狄拉克符号表示算符

设 $\hat{F}$ 作用于右矢 $|A\rangle$ 上得右矢 $|B\rangle$.

$$\hat{F}|A\rangle = |B\rangle$$

1. 设 $\hat{Q}$ 具有分立的本征值谱,

将 $\hat{Q}$ 表象的单位 1 插到上式 $|A\rangle$ 与 $|B\rangle$ 左侧:

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

$$\hat{F}\sum_n |n\rangle\langle n|A\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|B\rangle$$

以基矢矢 $\langle m|$ 左乘上式两边:

$$\sum_n \langle m|\hat{F}|n\rangle\langle n|A\rangle = \sum_n \langle m|n\rangle\langle n|B\rangle$$

由正交归一化关系:

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$$

$$\sum_n \langle m|\hat{F}|A\rangle = \langle m|B\rangle$$

其中, $\langle m|\hat{F}|n\rangle$ 为算符 $\hat{F}$ 在 Q 表象中的矩阵元.

2. 设 Q 具连续的本征值谱.

利用坐标表象的单位 1

$$\int |x\rangle dx \langle x| = 1$$

有:

$$|n\rangle = \int |x\rangle dx \langle x|n\rangle$$

$$\langle m| = \int \langle m|x'\rangle dx' \langle x'|$$

代入 $\langle m|\hat{F}|n\rangle$, 有:

$$\langle m|\hat{F}|n\rangle = \iint \langle m|x'\rangle dx' \langle x'|\hat{F}|x\rangle dx \langle x|n\rangle$$

由前面, 坐标表象中 $\hat{F}$ 的矩阵元:

$$F_{xx'} = \int \delta(x-x'')\hat{F}(x'', \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x''})\delta(x'-x'')dx''$$

$$= \hat{F}(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x})\delta(x-x')$$

代入并利用 F 的厄米性质:

$$\langle m|F|n\rangle = \int \langle m|x\rangle \hat{F}(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x})\delta(x-x')dx\langle x|n\rangle$$

3. $\hat{F}|A\rangle = |B\rangle$ 的共轭式：

设 $|\alpha\rangle$ 为任意右矢，则：

$$\langle B|\alpha\rangle = \langle\alpha|B\rangle^* = \langle\alpha|\hat{F}|A\rangle^*$$

$$= \sum_n \langle\alpha|\hat{F}|n\rangle^* \langle n|A\rangle^*$$

$$= \sum_n \langle A|n\rangle \langle n|\hat{F}^\dagger|\alpha\rangle$$

又 α 具任意性，

$$\langle B| = \sum_n \langle A|n\rangle\langle n|\hat{F}^\dagger \qquad \sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

$$= \langle A|\hat{F}^\dagger$$

一些公式通用写法与用狄拉克符号写法

(1)

$$\hat{F}\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi(x,t) = \Phi(x,t)$$

$$\langle x|\hat{F}|\psi\rangle = \langle x|\Phi\rangle \quad 或 \quad \hat{F}|\psi\rangle = |\Phi\rangle$$

(2)

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \hat{H}\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi(x,t)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle x|\Psi\rangle = \langle x|H|\Psi\rangle \quad 或 \quad i\hbar\frac{d}{dt}|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle$$

(3)

$$\hat{H}\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)u_n(x) = E_n u_n(x)$$

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle$$

(4)

$$\int u_n^*(x)\,u_m(x)\,dx = \delta_{nm}$$

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

(5)

$$\psi(x) = \sum_n a_n u_n(x)$$

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle$$

(6)

$$a_n = \int u_n^*(x)\,\psi(x)\,dx$$

$$\langle n|\psi\rangle = \int \langle n|x\rangle\,dx\,\langle x|\psi\rangle$$

线性谐振子与占有数表象

在第二章中，我们在坐标表象中求解线性谐振子的能量本征方程。

线性谐振子的能级为：

$$E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

现在，由不同角度重新讨论此问题.

引入新算符.

$$\hat{a} = \left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{x} + \frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right) = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{\hbar}{\mu\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

$$\hat{a}^\dagger = \left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{x} - \frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right) = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\hbar}{\mu\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

注：

① $\hat{a} \neq \hat{a}^\dagger$，$\hat{a}$ 不是 Hermite 算符.

② 对易关系：

由 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$，有：

$$\begin{cases} [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = 1 \\ [\hat{a}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] = 0 \end{cases}$$

作变量替换 $\xi \equiv \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}x \equiv \alpha x$，$\alpha \equiv \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\partial}{\partial\xi}\right)$$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{\partial}{\partial\xi}\right)$$

将 $\hat{a}$ 作用于谐振子哈密顿算符的第 n 个本征态 ψ_n

$$\psi_n(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi^{\frac{1}{2}} 2^n n!}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \qquad n = 0, 1, 2, \cdots$$

已知：

$$\frac{dH_n}{dx} = 2\alpha n H_{n-1} \quad , \quad H_{n+1} = 2\alpha x H_n - 2n H_{n-1}$$

$$\hat{a}\psi_n = \left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{\hbar}{\mu\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\alpha}{\pi^{\frac{1}{2}} 2^n n!}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x)$$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{2}}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}\, 2^n n!}\right)^{\frac{1}{2}} \left[x e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n + \frac{1}{\alpha^2}\left(\frac{d e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}}{dx} H_n + e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \frac{dH_n}{dx}\right)\right]$$

$$= \left(\frac{\alpha^3}{\sqrt{\pi}\, 2^{n+1} n!}\right)^{\frac{1}{2}} \left[x e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n + \frac{1}{\alpha^2}\left(-\frac{2x\alpha^2}{2} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n + e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} 2\alpha n H_{n-1}\right)\right]$$

$$= \sqrt{n}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}\, 2^{n-1}(n-1)!}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_{n-1}$$

$$= \sqrt{n}\,\psi_{n-1}$$

即：

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$$

同理可证：

$$\hat{a}^+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$$

由递推关系：

$$(\hat{a})^n|n\rangle = (\hat{a})^{n-1}\sqrt{n}\,|n-1\rangle \qquad (\hat{a}^+)^n|0\rangle = (\hat{a}^+)^{n-1}\sqrt{1}\,|1\rangle$$

$$= \cdots \qquad = \cdots$$

$$= \sqrt{n!}\,|0\rangle \qquad = \sqrt{n!}\,|n\rangle$$

说明：

- 谐振子的能量以 $\hbar\omega$ 为单位改变，将 $\hbar\omega$ 看作一个粒子。
- $\hat{a}$ 使体系由 $|n\rangle$ 态变到 $|n-1\rangle$ 态，粒子数 -1，称湮灭算符。

- $\hat{a}^+$ 使体系由 $|n\rangle$ 态变为 $|n+1\rangle$ 态，粒子数 +1，称产生算符.
- 称 $|0\rangle$ 态为真空态.

坐标算符、动量算符、哈密顿算符、粒子数算符

$$\hat{a} \equiv \left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(x+\frac{\hbar}{\mu\omega}\frac{\partial}{\partial x}\right)=\left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(x+\frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right)$$

$$\hat{a}^{+} \equiv \left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(x-\frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right)$$

$\Rightarrow$

$$x=\frac{1}{2}\left(\frac{2\hbar}{\mu\omega}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{a}+\hat{a}^{+}\right)$$

$$\hat{p}=-i\left(\frac{\mu\hbar\omega}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{a}-\hat{a}^{+}\right)$$

$$[\hat{a},\hat{a}^{+}]=\left[\left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(x+\frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right),\left(\frac{\mu\omega}{2\hbar}\right)^{\frac{1}{2}}\left(x-\frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right)\right]$$

$$=\frac{\mu\omega}{2\hbar}\left[x+\frac{i}{\mu\omega}\hat{p},\ x-\frac{i}{\mu\omega}\hat{p}\right]$$

$[x,\hat{p}]=i\hbar$

$$=\frac{\mu\omega}{2\hbar}\left([x,x]+\frac{1}{\mu^{2}\omega^{2}}[\hat{p},\hat{p}]-\frac{i}{\mu\omega}[x,\hat{p}]+\frac{i}{\mu\omega}[\hat{p},x]\right)$$

$$=\frac{\mu\omega}{2\hbar}\cdot\frac{2\hbar}{\mu\omega}=1$$

$$\hat{H}=\frac{1}{2\mu}\hat{p}^{2}+\frac{1}{2}\mu\omega^{2}x^{2}$$

$$=\frac{1}{2\mu}\left[-i\left(\frac{\mu\hbar\omega}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{a}-\hat{a}^{+}\right)\right]^{2}+\frac{1}{2}\mu\omega^{2}\left[\left(\frac{\hbar}{2\mu\omega}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\hat{a}+\hat{a}^{+}\right)\right]^{2}$$

$$=-\frac{\hbar\omega}{4}\left(\hat{a}-\hat{a}^{+}\right)^{2}+\frac{\hbar\omega}{4}\left(\hat{a}+\hat{a}^{+}\right)^{2}=\frac{\hbar\omega}{2}\left(\hat{a}\hat{a}^{+}+\hat{a}^{+}\hat{a}\right)$$

$\hat{a}\hat{a}^{+}=\hat{a}^{+}\hat{a}+1$

$$=\hbar\omega\left(\hat{a}^{+}\hat{a}+\frac{1}{2}\right)$$

$$=\hbar\omega\left(\hat{N}+\frac{1}{2}\right)$$

定义

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^{+}\hat{a}$$

为粒子数算符.

$$\hat{N}|n\rangle = \hat{a}^{+}\hat{a}|n\rangle = \hat{a}^{+}\sqrt{n}|n-1\rangle = n|n\rangle$$

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \qquad \hat{a}^{+}|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

- $\hat{N}$ 的本征值为 n，对应本征态为 $|n\rangle$，该态表示 n 个能量为 $\hbar\omega$ 的粒子.
- 以 $|n\rangle$ 为基矢的表象称占有数表象.

占有数表象中的算符

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$$

$$\hat{a}^{+}|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$$

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$$

$$a_{mn} = \langle m|\hat{a}|n\rangle = \langle m|\sqrt{n}\,|n-1\rangle = \sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}$$

$$a^{\dagger}_{mn} = \langle m|\hat{a}^{+}|n\rangle = \langle m|\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle = \sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}$$

$$N_{mn} = \langle m|\hat{N}|n\rangle = \langle m|n|n\rangle = n\,\delta_{mn}$$

$$a = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{1} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \qquad a^{\dagger} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \sqrt{1} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 2 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$